

폐기능검사 결과 읽기, 패턴이 말하는 것

폐쇄성 · 제한성 · 혼합형 — 결과지의 숫자가 그리는 패턴을 읽고, 의심 질환을 좁히는 법

결과지가 말하는 3가지 패턴

폐기능검사 결과는 결국 세 가지 패턴 중 하나로 분류됩니다 — 정상 / 폐쇄성 / 제한성 (혼합형 포함)

3패턴

폐기능 검사의 임상적 해석은 결국 패턴 분류 — 폐쇄성 (Obstructive), 제한성 (Restrictive), 혼합형 (Mixed) 중 어디에 해당하는지가 진단 방향을 결정합니다.

WHY PATTERN MATTERS MORE THAN ABSOLUTE NUMBERS

FEV1 60%라는 수치 자체가 진단을 만들지 않습니다. 같은 60%라도 **FEV1/FVC가 낮으면 폐쇄성**(COPD·천식 의심), **FEV1/FVC가 정상이면 제한성**(간질성 폐질환·신경근 질환 의심)으로 방향이 갈립니다. 결과지에서 가장 먼저 확인할 것은 단일 숫자가 아닌 **비율 패턴**입니다.

폐기능 검사는 무엇을 보는가

노력성 호기 검사 (Forced Expiration) — 최대한 들이마신 후 가능한 한 빠르고 끝까지 내쉬며 얻은 두 가지 핵심 메트릭

스파이로미터(spirometer)는 단 두 가지 — 얼마나 많이 (Volume), 얼마나 빨리 (Flow) 공기가 빠져나오는지를 측정합니다.

환자가 마우스피스를 통해 최대한 들이마신 후 가능한 한 강하고 끝까지 내쉬면, 장비는 시간에 따른 부피 변화 곡선 (volume-time)과 부피에 따른 유량 곡선 (flow-volume)을 동시에 그립니다. 이 두 곡선에서 결과지의 모든 숫자(FVC·FEV1·PEF·FEF25-75)와 결정적 비율 (FEV1/FVC)이 자동 산출됩니다. 결과지의 정상·비정상치는 환자 본인의 절대값이 아닌 **같은 나이·키·성별·인종의 예측치(% predicted)**와의 비교로 판정됩니다.

PRIMARY METRIC — VOLUME

FVC

노력성 폐활량 — 최대한 들이마신 후 끝까지 내쉬는 공기의 총량. 폐의 "크기"를 반영합니다.

PRIMARY METRIC — FLOW

FEV1

첫 1초 동안 빠져나간 공기의 양. 기관지 통로의 "넓이"와 호기 속도를 반영합니다.

결과지에 나오는 6가지 핵심 수치

각 수치의 의미와 정상 기준 — 결과지에서 이 순서대로 따라가면 패턴이 보입니다

METRIC · 01

FVC · 노력성 폐활량

최대 흡기 후 끝까지 내신 총량 (L).
정상은 예측치의 80% 이상 (또는 LLN 이상). 제한성 패턴에서 가장 먼저 떨어집니다.

METRIC · 02

FEV1 · 1초 호기량

첫 1초간 빠져나간 공기 (L). 폐쇄성 질환의 중증도 평가에 사용 (GOLD 분류 기준). 예측치의 80% 이상이 정상.

METRIC · 03

FEV1/FVC · 1초율

전체 FVC 중 1초에 내신 비율. **0.70 미만 또는 LLN 미만**이면 폐쇄성. 결과지에서 가장 먼저 봐야 할 비율입니다.

METRIC · 04

FEF25-75% · 중기 유량

FVC의 25~75% 구간 평균 유량. 작은 기도 (small airway) 폐쇄에 민감하지만 변동이 커서 단독 진단 근거로는 부족합니다.

METRIC · 05

PEF · 최대 호기 유속

호기 시작 직후의 최고 속도 (L/sec). 환자 노력에 크게 좌우되며, 천식의 일중 변동 (diurnal variability) 모니터링에 활용됩니다.

METRIC · 06

% Predicted · LLN

같은 인구 통계 정상인 대비 비율 (%). 최신 가이드라인은 80% 기준보다 **LLN (Lower Limit of Normal, z-score < -1.645)** 사용을 권장합니다.



패턴 ① 폐쇄성 (Obstructive)

기관지 통로가 좁아져 공기가 빠르게 빠져나오지 못하는 패턴 — FEV1/FVC 저하가 진단의 핵심

CRITERION · 01

진단 기준

FEV1/FVC < 0.70 (GOLD 고정 기준) 또는 **< LLN** ($z < -1.645$). 기관지 확장제 투여 후에도 비가역적이면 COPD를 시사합니다.

CRITERION · 02

FVC 변화

초기에는 정상, 중증으로 갈수록 공기 가둠 (air trapping)으로 인해 감소. FVC가 떨어졌다고 제한성으로 단정하지 않습니다.

CRITERION · 03

Flow-Volume 곡선

호기 곡선이 **오목하게 들어가는 (scooped / concave)** 모양. PEF는 어느 정도 보존되지만 그 후 급격히 떨어집니다.

SUSPECT · 04

의심 질환

COPD (40세 이상·흡연력), **천식** (가역성·일중 변동), 기관지확장증, 폐쇄성 세기관지염, $\alpha 1$ -antitrypsin 결핍.

NEXT STEP · 05

기관지확장제 반응성 (BDR)

SABA 흡입 후 **FEV1** 또는 **FVC가 $\geq 12\%$ 그리고 $\geq 200\text{mL}$ 증가하면 양성** — 천식 가능성. 음성이라도 천식을 배제하지 않습니다.

SEVERITY · 06

중증도 분류 (GOLD)

FEV1 % predicted 기준: **경증 $\geq 80\%$ / 중등도 50-79% / 중증 30-49% / 최중증 $< 30\%$** . 증상·악화 빈도와 함께 종합 판단.

패턴 ② 제한성 (Restrictive)

폐가 충분히 확장되지 못하는 패턴 — 스파이로미터로는 의심만 가능, 확진은 폐용적 검사 (TLC)

CRITERION · 01

진단 기준 (의심)

FVC < LLN 이면서 **FEV1/FVC** 정상 또는 증가. 1초울이 떨어지지 않으면서 폐활량 자체가 작아진 상태입니다.

CRITERION · 02

확진은 TLC

총폐용적 (TLC) < LLN 이 진짜 제한성. 폐용적 검사 (body plethysmography-gas dilution)를 종합병원 검사실에서 추가 시행합니다.

CRITERION · 03

Flow-Volume 곡선

전체 곡선이 작아지지만 모양은 보존 (좁고 키 작은 정상 모양). PEF·FEF는 비례적으로 낮아집니다.

SUSPECT · 04

간질성·실질 질환

간질성 폐질환 (ILD-IPF), 사르코이드증, 진폐증, 방사선 폐렴, 폐절제술 후 — DLCO 동반 감소가 특징.

SUSPECT · 05

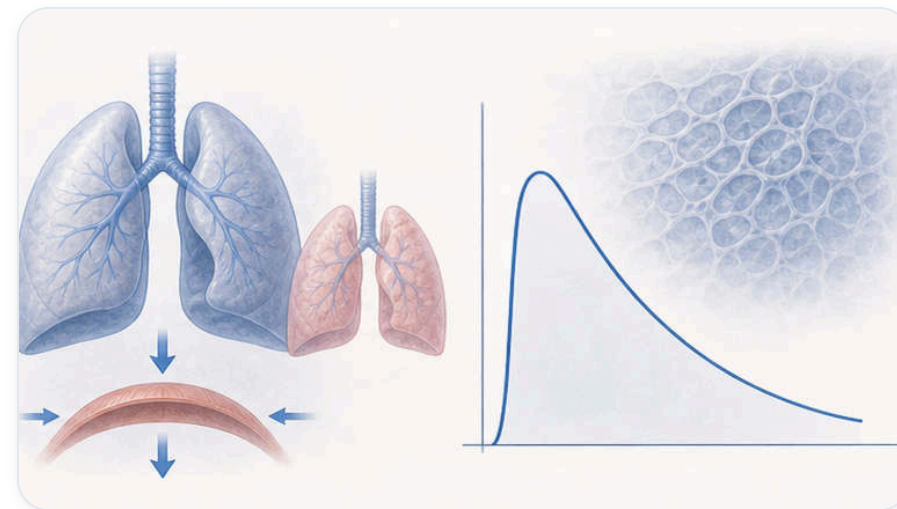
흉곽 · 외인성

중증 비만 (BMI ≥ 35), 흉곽 변형 (척추측만), 흉수, 횡격막 마비, 임신 후기 — DLCO는 보존되는 경우가 많습니다.

SUSPECT · 06

신경근 질환

중증 근무력증, ALS, Guillain-Barré, 횡격막 마비 — MIP·MEP (최대흡기·호기압) 추가 확인. 누운 자세 FVC 감소 ($\geq 10\%$)가 단서.



한눈에 보는 패턴 비교

폐쇄성 vs 제한성 — 같은 FEV1 감소라도 FEV1/FVC와 FVC의 방향이 패턴을 결정합니다
(혼합형은 두 기준 모두 충족)

↓ 폐쇄성 (Obstructive)

- **FEV1/FVC** ↓ (< 0.70 또는 $< LLN$)
- **FEV1** ↓ ↓ (중등도~중증에서 크게 감소)
- **FVC** 정상 → 후기엔 감소 (공기 가둠)
- Flow-Volume — **오목 (scooped)** 호기 곡선
- BDR — 양성 시 천식 시사
- 대표 질환 — COPD · 천식 · 기관지확장증

↓ 제한성 (Restrictive)

- + **FEV1/FVC** 정상 또는 ↑
- + **FEV1** ↓ (FVC와 비례 감소)
- + **FVC** ↓ ($< LLN$)
- + Flow-Volume — 모양 보존, **작아진** 정상 곡선
- + 확진 — TLC $< LLN$ (폐용적 검사 필요)
- + 대표 질환 — ILD · 신경근 · 흉곽 · 비만



결과지 해석 4단계

결과지를 받았을 때 이 순서대로 확인 — 1단계를 건너뛰면 나머지 모든 해석이 무효가 될 수 있습니다



제대로 된 검사의 6가지 특징

ATS/ERS 2019 acceptability + repeatability 기준 — 이 조건을 만족해야 결과지의 숫자를 신뢰할 수 있습니다

QUALITY · 01

빠른 출발 (BEV)

Back-extrapolated volume이 **FVC의 5% 미만 또는 0.10L 미만**. 시작이 머뭇거리면 FEV1이 실제보다 좋아 보입니다.

QUALITY · 02

1초간 기침 없음

호기 시작 후 첫 1초 동안 기침·중단 없이 부드러운 호기. 기침은 FEV1을 즉시 부정합니다.

QUALITY · 03

성문 폐쇄 없음

호기 중간에 성문 (glottis) 닫힘 없이 끝까지 일정한 흐름. 곡선이 평탄해지거나 끊기면 부적합.

QUALITY · 04

충분한 호기 시간

성인 **≥6초** (소아 ≥3초) 또는 volume-time 곡선의 plateau (1초간 부피 변화 < 0.025L) 도달까지.

QUALITY · 05

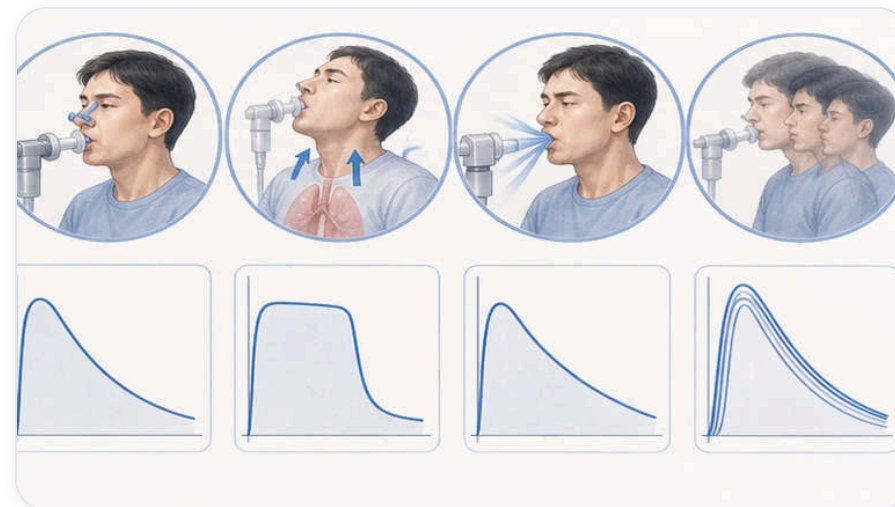
3회 이상 적합 검사

위 4가지 기준을 만족하는 **acceptable 호기를 최소 3회** 시도. 환자 피로·노력에 따라 8회까지도 시행 가능합니다.

QUALITY · 06

재현성 (Repeatability)

상위 2개의 FVC와 FEV1이 **0.150L 이내** (FVC ≤ 1.0L이면 0.100L 이내) 일치. 가장 큰 값을 보고에 사용.



이런 게 보이면 부적절한 검사

결과지에 다음 신호가 보이면 숫자 해석을 보류하고 재검사 — 환자 노력 부족·기술 오류로 패턴이 왜곡됩니다

ERROR · 01

머뭇거린 출발

BEV > FVC의 5% 또는 > 0.15L. 호기 초기에 천천히 내쉬면 **FEV1이 가짜로 높아져** 폐쇄성을 놓칠 수 있습니다.

ERROR · 02

1초 내 기침

호기 1초 안에 기침·끊김 발생. 해당 호기는 **FEV1 측정 무효**. volume-time 곡선의 작은 꺾임으로 확인됩니다.

ERROR · 03

조기 종료

호기 시간 < 6초 그리고 plateau 미도달. **FVC가 실제보다 작게** 측정되어 가짜 제한성으로 보일 수 있습니다.

ERROR · 04

성문 폐쇄·노력 변동

중간에 성문이 닫히거나 호기 강도가 일정하지 않음. flow-volume 곡선이 **들쭉날쭉하거나 평탄해짐**.

ERROR · 05

마우스피스 누출

입술·혀의 밀착 불량으로 공기가 새어 나감. FVC 과소측정·flow-volume 곡선 모양 변형.

ERROR · 06

최대 노력 부족

PEF가 일관되게 낮고 호기마다 변동이 큼. **재현성 기준 (2개 시도 0.150L 이내) 미달**이면 결과 신뢰 불가.

검사 받을 때 실천할 7가지

정확한 결과를 위해 환자가 직접 챙겨야 할 항목 — 검사 품질의 절반은 환자의 협조에서 나옵니다

01 검사 **1시간 전 흡연 금지**, 24시간 전 격렬한 운동·과식·과음 피하기

02 흡입제 사용 중이면 **의사 지시에 따라 일시 중단** (SABA 4-6h, LABA 12-24h, LAMA 24-36h)

03 검사복은 가슴·복부를 **조이지 않는 옷**, 의치는 그대로 착용

04 마우스피스를 **입술로 완전히 감싸고** 혀로 막지 않기 — 코마개 (nose clip) 착용 확인

05 최대한 들이마신 후 **지체 없이 가장 빠르고 강하게** 내쉬기 시작

06 **6초 이상 끝까지** — 기사가 "그만"이라고 할 때까지 멈추지 않기

07 **3회 이상 일관되게** — 피곤하더라도 비슷한 크기로 재현해야 신뢰할 결과

→ 검사의 절반은 환자 노력 — 최대한 협조한 만큼 정확한 결과가 나옵니다

결과지가 보내는 신호, 패턴으로 읽으면 보입니다

정확한 검사 + 올바른 해석 → 의심 질환을 좁히고 다음 검사 방향을 결정합니다

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요